Astra 场景场

从单张图像，到几何表示，再到机器人路径

单张 RGB → CSG 隐式场

三个需要分开回答的问题

01 场从哪里来

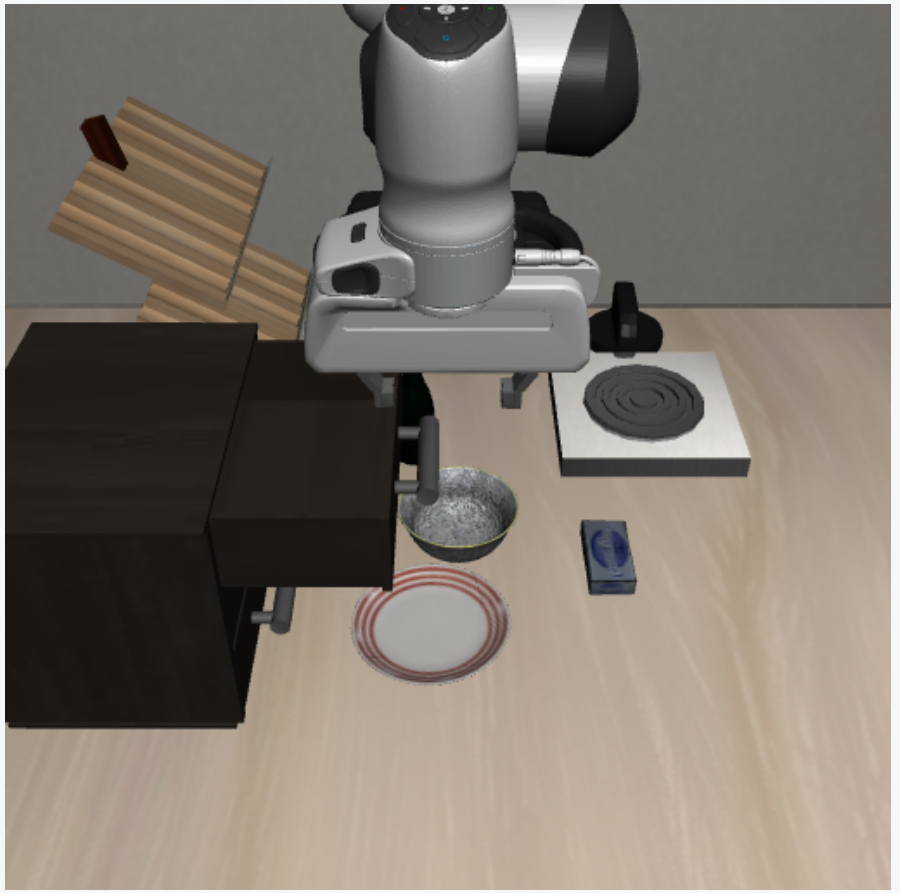
Astra 估计几何参数；代码把参数变成可查询的场。

02 几何保留得多准确

网格能保留多数模型表面；真实柜体仍有厘米级偏差。

03 规划怎样使用场

关节空间搜索，候选机器人姿态通过场查询筛选。



实验图：抽屉打开快照，Astra 的唯一视觉输入

证据范围：drawer003 closed step60 / open step552；原有实验复核，未重新推理。 [S1–S8]

先区分：目标距离场与场景几何场

相同的“热图”形式，可以表达完全不同的信息。

此前 speedup v1 的 waypoint 场

“离目标还有多远”

目标位置决定场值。颜色描述每个空间位置到当前路点目标区域的距离。

它本身没有编码柜体、桌面和障碍物的表面。

本次 Astra 场景场

“哪里被物体占据”

图像估计出的物体形状决定场值。零等值面表示预测表面，正负号区分内外。

规划可用它检查机器人是否与预测环境重叠。

本 PDF 讨论场景几何场；热图颜色由物体几何决定，与目标路点距离无关。

[S10] drawer003 冻结规划代码；目标场为到目标区域的图距离，无障碍编码。Astra 语义据 [S1, S2]。

Astra 输出几何描述，代码生成数值场

模型没有逐个输出数百万个 voxel，也没有直接输出最终网格模型。

01
单张 RGB
512 × 512
无深度输入

→

02
Astra JSON
基元、位姿
尺寸、布尔关系

→

03
解析场 ϕ(p)
代码计算任意
三维点的场值

→

04
保存数值网格
float32
4 mm / 2 mm

→

05
解码表面
ϕ = 0
Marching Cubes

模型负责：几何估计

从照片猜测尺寸、位置、方向、开口和不可见部分。

本地代码负责：场求值、保存和解码

解码器只读取保存的数值块，不读取 RGB、CSG JSON 或真值几何。

本次生成器：gpt-6-astra / medium；每个快照独立输入、一次有效输出。

[S1] prompt / schema / field_csg.py；[S2] build_fields.py 与 evaluation。

输入没有真值几何；尺度和形状都由图像估计

原始提示词要求估计场景几何，同时明确单张图像的尺度与遮挡歧义。

输入约束（原提示词摘要）

- 只提供一张正向 RGB；允许常识性的物体尺寸先验。
- 不提供深度、相机标定、场景资产、任务历史或其他帧。
- 输出 JSON：box / sphere / cylinder 加布尔组合。
- 最多 32 个基元、64 个总节点；记录不确定和省略的细节。

模型还报告焦距估计，但代码直接使用其三维参数建场，不用该焦距再反投影。

真实输出片段：closed 快照

name
dark_left_cabinet

op
box

center_m
[-0.30, 0.09, 0.82]

size_m
[0.14, 0.115, 0.17]

rotation_xyzw
[0.316228, 0, 0, 0.948683]

单位：米；box 的 size_m 是半尺寸。
相机坐标：X 向右、Y 向下、Z 向前。

[S1] instructions.txt、schema.json、fields/drawer003_closed_step60.json；未做 GT 尺度对齐。

场保存的是“实体在哪里”的隐式函数

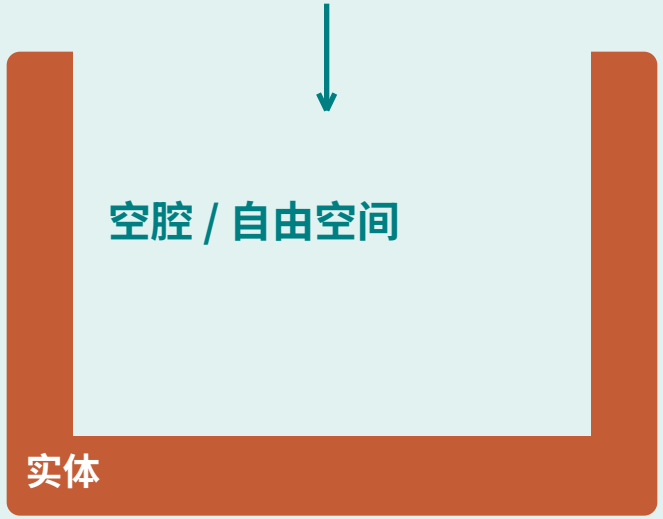
CSG = Constructive Solid Geometry：用简单实体和布尔关系组合复杂形状。

场定义域内每个 p，都能查询 ϕ(p)

- **ϕ(p) < 0** 实体内部：占据
- **ϕ(p) = 0** 模型预测的表面
- **ϕ(p) > 0** 实体外部：候选自由空间

并集：min(a, b)　　交集：max(a, b)

差集：max(a, −b)　→ 可以表达空腔



示意：外部实体 − 内部实体
零等值面同时包含外壁和内壁。

注意：布尔组合后的 ϕ 不保证处处等于到最近表面的精确欧氏距离。

[S1] field_csg.py；右侧为空腔概念示意，不是实验重建图。

重建测试与规划测试使用不同的读取路径

两条路径来自同一次 Astra 几何估计，但不能把它们当作完全相同的数值实验。

Astra
原始 CSG JSON

包含场景
以及可见机器人

→

重建精度分支

原始场 → 保存 2 mm 网格 → 解码 mesh → 评分

检验数值表示是否保留模型形状，以及解码场景与真值差多远。

→

当前 planning v2 分支

移除 robot_* → 环境解析场 → 直接查询 ϕ(p)

原 2 mm 网格仅提供查询域边界；规划没有读取网格值做插值。

解析查询可避免网格插值误差，但不会纠正模型估计错的尺寸、位置或漏建物体。

[S2] 保存场与解码；[S5] planning_fields.py:215–267；planning_001/settings.json。

准确性必须分两层测量

“模型给出的形状被保存得很好”，不等于“模型给出的形状就是真实场景”。

A / C：相对于真实场景的误差

A：原始解析场 vs LIBERO 真值

C：2 mm 网格解码表面 vs 真值

同一真实相机射线，比较第一个交点的相机 Z 深度。

B：场表示本身的保存误差

原始解析场

vs 保存网格后解码的表面

6 个由模型边界生成的外部视角；不使用真值。检验同一预测几何的变化。

$$e(u,v) = | z_{pred}(u,v) - z_{GT}(u,v) |$$

单位：mm

MAE / P95 只统计命中射线；同时报告覆盖率。≤5 mm 比例把漏失计为失败。
这里不是三维最近表面距离，也没有验证所有隐藏表面；B 的射线集合与 A / C 不同。

[S2] evaluate_fields.py；comparison_summary.json。所有真值仅用于事后评估。

2 mm 网格保留了多数已预测表面

B：只比较“原始 Astra 形状”和“网格解码形状”，不比较真实场景。

保存误差 B（2 mm）	抽屉关闭 · step60	抽屉打开 · step552
有参考表面的射线数	1,750	1,897
命中保留率	100%	98.735%
命中 MAE	**0.0071 mm**	**0.0034 mm**
命中最大误差	8.395 mm	0.539 mm
丢失原始交点	0	24

为什么均值很小？大量平面易于保留；均值还排除了没有命中的射线。

打开快照的 24 条漏失都在背景墙上沿的掠射位置，不在抽屉；小均值仍不保证薄结构、隐藏空腔或拓扑完整。

[S2] comparison_summary.json / preservation_B_six_views；[S3] grazing-wall diagnostic。

与真值相比：柜体仍有约 71–98 mm 深度误差

C：2 mm 网格解码后，在整块可见目标柜体上评估；不是只测把手。

相对 LIBERO 真值	关闭 · step60	打开 · step552
柜体 MAE	**70.99 mm**	**98.01 mm**
柜体 P95	166.23 mm	308.22 mm
柜体误差 ⩽ 5 mm	0.830%	1.213%
柜体射线命中率	100%	100%
整幅图像 MAE	438.15 mm	361.06 mm

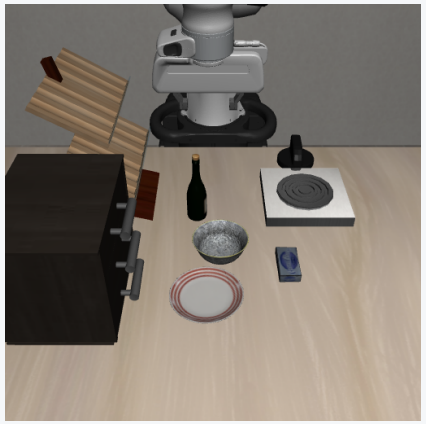
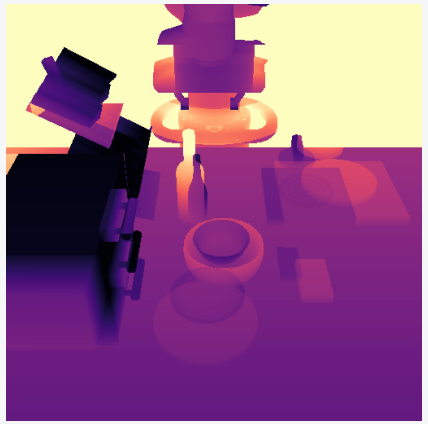
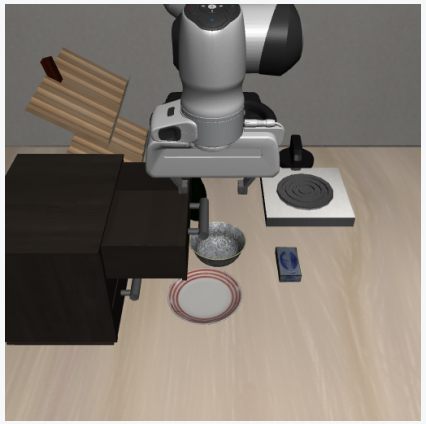
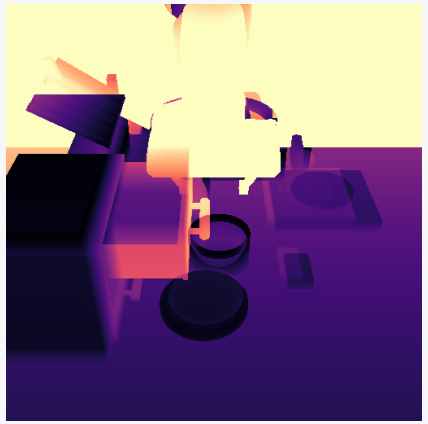
A → C：关闭 71.14 → 70.99 mm；打开 97.98 → 98.01 mm。主要偏差已存在于原始几何估计。

100% 命中只表示射线撞上了某个预测表面，可能是错的墙或桌面；不代表 100% 几何正确。
2 mm 是网格间距，不是本次重建精度。结论仅覆盖这两个单次预测快照。

[S2] comparison_summary.json；MAE / P95 为相机 Z 深度绝对误差。

同一视角对比：布局可辨，深度与细节有偏差

从保存场解码出的表面重新投射深度；未做尺度或位姿对齐。

	输入 RGB	LIBERO 真值深度	Astra 场解码深度	绝对深度误差
关闭				
打开				



深度 0 → 4 m



误差 0 → 0.5 m（饱和）

[S2] evaluation_001 保存的数值数组；本页据原始数组重画，见 figures manifest。

规划前先移除“机器人自己的重建”

保留环境几何，再用原生机器人模型查询它，避免把自己当成障碍。

原接入问题

照片中的机器人也被建进了场

原生机器人表面与 robot_* 组件重合。所有查询都在起点被拒绝，无法进入规划。

当前 v2 处理

移除完整的 robot_* 并集组件

关闭快照移除 6 个，打开快照移除 14 个。保留其他环境实体、差集和重叠部分。

修复后的环境场支持起点检查。但 robot_* 名称是模型判断，不是经过真值验证的语义分割。

查询范围沿用原场边界；域外或符号不明确的点按未知拒绝。

[S5] planning_fields.py；RESULTS.txt；field_provenance.json。

搜索在 7 维关节空间，场负责检查候选姿态

先尝试关节直连；失败后用 RRT-Connect 搜索。当前没有沿场梯度导航。

输入：预测环境场 + 已知机器人模型、关节与相机配准

候选关节角 q

7 个机械臂关节
手指固定

→

正运动学 FK

原生机器人表面
变换到相机坐标

→

查询 ϕ_env(p)

任一点占据或未知
拒绝该姿态

→

连接与搜索

关节插值检查边
返回关节路径

13 个原生碰撞几何体

172,411 个表面点；覆盖半径 ≤5 mm。
同时检查关节限位与机器人自碰撞。

先保存全部路径，再用真值评分

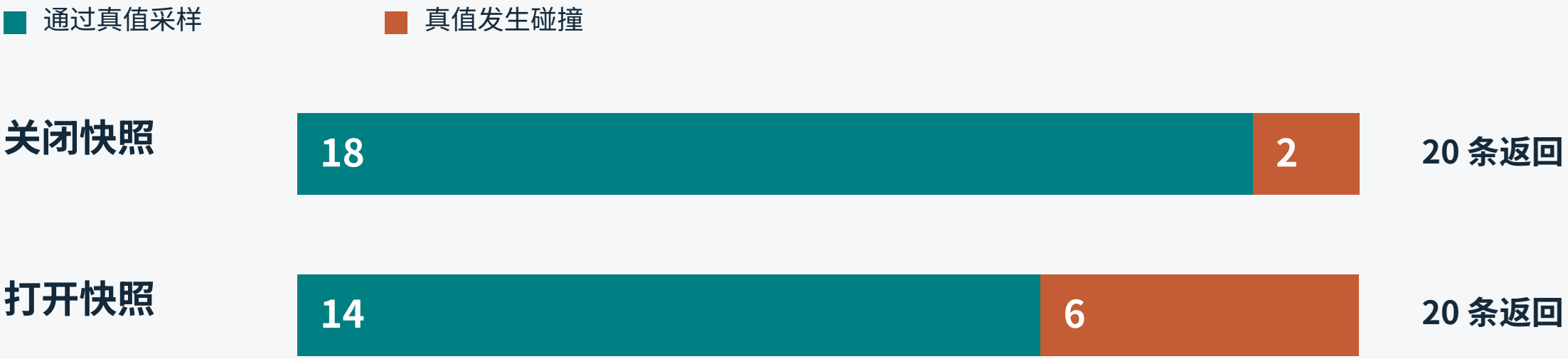
规划边最大关节步长 0.025 rad；
事后真值检查细化至 0.005 rad。

5 mm 是表面采样覆盖尺度，不是安全余量。有限姿态/表面采样不能证明连续路径绝对无碰撞。

[S5] run_fixed_planning.py；[S6] robot_geometry.py / joint_planner.py；[S7] 原生碰撞评分。

返回 40 条路径，其中 32 条通过真值采样

两个静态快照 × 每个 10 组起终点 × 两个随机种子；共 20 组不同起终点组合。



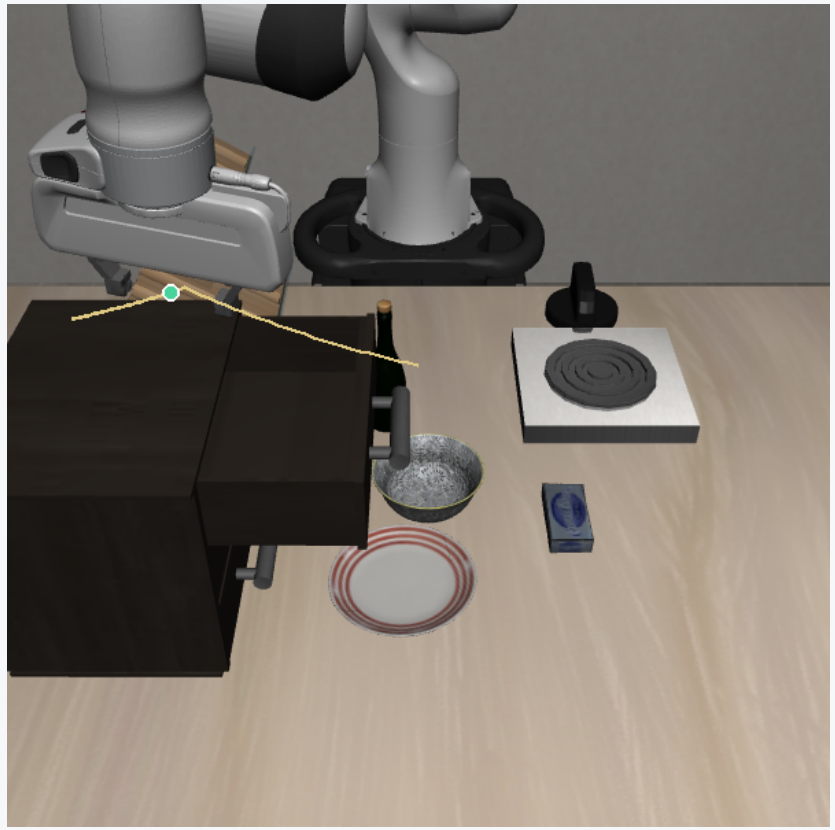
38 条关节直连 + **2 条 RRT 搜索路径**

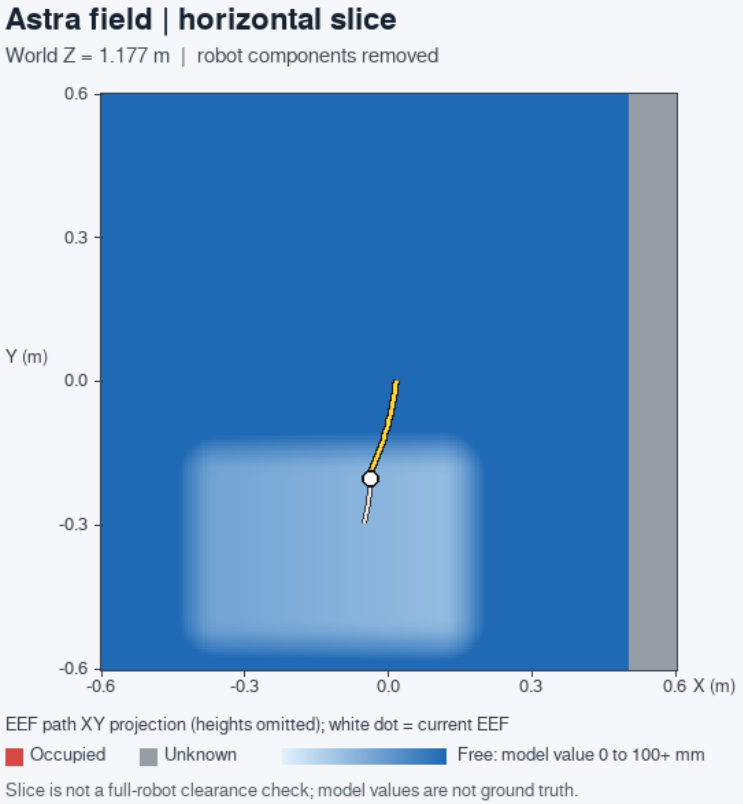
32/40 是这组路径的采样通过数，不是“80% 重建精度”，也不是抽屉任务成功率。
两种种子下的相同直连路径并不构成独立的几何重建试验。

[S7] evaluation_001/metrics.json；[S5] RESULTS.txt；仅静态几何规划，没有执行抽屉操作任务。

一个 RRT 案例：场可以参与路径搜索

打开快照 · base_negative · seed 17；已保存路径的运动学回放。





20.11 s

规划计算时间

3

保存的路径顶点

4.725 mm

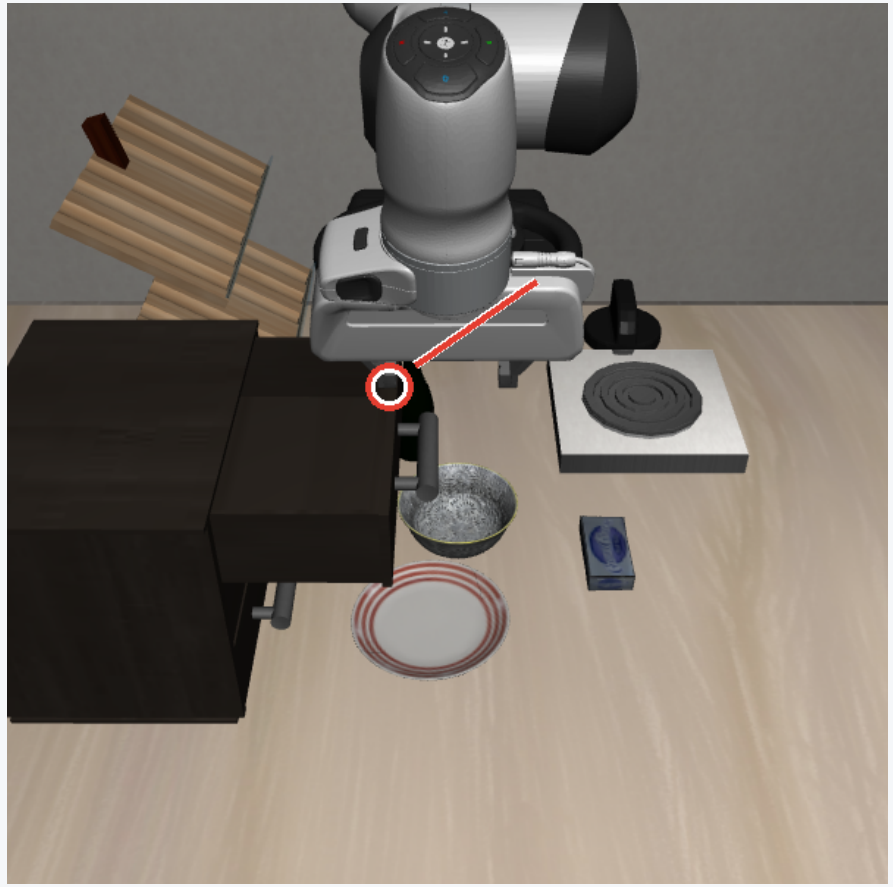
92 个真值姿态样本中的最小间隙

热图是当前末端高度的环境场水平切片；线是末端 XY 投影，不代表整臂间隙。
同组真值场中直连也可行，因此这次绕行不能证明必要或最优。

[S7] evaluation metrics / plans；[S9] video_001/previews/22_030.png。没有保存搜索树轨迹。

失败案例：场判为自由，原生夹爪却碰到柜体

打开快照 · wrist_negative · seed 17 · 第 33 个真值采样姿态（零基编号）。





红圈：原生接触位置投影
图像为事后诊断，未进入规划。

同一位置，两种判断

真实几何

已穿入 0.200 mm

Astra 预测环境场

ϕ = +150.580 mm

此姿态的全部 172,411 个机器人表面采样点也被预测为空闲。

这直接证实接触区域的预测几何有偏差。ϕ 数值不是实际安全间隙，也不是整场重建误差。

[S8] failure_diagnostics_001/report.json；本页按原关节姿态重绘并复核原生接触，见 assets/collision_render_data.json。

本轮结论：场可查询、可规划，几何还不够准确

区分“表示是否有效”和“输入图像能否提供足够准确的三维信息”。

表示能力

可以表达与保存

CSG 能表达实体和空腔；2 mm 网格在多数已预测表面上保留精度较好。

重建精度

仍有厘米级偏差

可见柜体 MAE 约 71 / 98 mm；高网格分辨率不能修正模型猜错的形状。

规划作用

能搜索，尚不能保证安全

原生机器人可用场做可行性检查；8 条返回路径仍在真值中碰撞。

下一轮建议：固定相同查询，逐项改善几何信息

① 提供已知相机标定和尺度，隔离尺度误差。
② 加入多视角，单独评估抽屉开口、柜体边缘与遮挡区域。
③ 显式记录未知和不确定区域，同时复测重建误差与真实碰撞。

综合 [S1–S8]；下方为建议的后续实验，不是已经取得的结果。

APPENDIX / EVIDENCE INDEX

数据来源与复现入口

所有结论来自现有 drawer003 实验；本次只新增幻灯片、图表与生成脚本。

[S1] 生成约束与场定义

scene_test/astra_scene/inferences_001/instructions.txt
scene_test/astra_scene/field_csg.py

[S2] 重建与保存精度

scene_test/astra_scene/comparison_summary.json
scene_test/astra_scene/evaluate_fields.py

[S3] 掠射边界漏失诊断

scene_test/astra_scene/runs/diagnostic_open_wall_misses_001/report.json

[S4] 原始 Astra 场与保存网格

scene_test/astra_scene/inferences_001/fields/
scene_test/astra_scene/runs/fields_001/

[S5] 规划接入与自体移除

scene_test/field_planning_v2/RESULTS.txt
scene_test/field_planning_v2/planning_fields.py

[S6] 机器人表面与搜索算法

scene_test/field_planning/robot_geometry.py
scene_test/field_planning/joint_planner.py

[S7] 路径和真值评分

scene_test/field_planning_v2/runs/planning_001/plans.json
scene_test/field_planning_v2/runs/evaluation_001/metrics.json

[S8] 失败接触诊断

scene_test/field_planning_v2/runs/failure_diagnostics_001/report.json

[S9] 规划演示视频

scene_test/field_planning_v2/video_001/planning_highlights.mp4
scene_test/field_planning_v2/video_001/planning_all_queries.mp4

[S10] 此前 waypoint 目标场

runs/agent_speedup_v1_drawer_zero_shot_003/trial/frozen_source/contact_skills.py
runs/agent_speedup_v1_drawer_zero_shot_003/trial/frozen_source/fine_distance_planner.py

项目根目录：/workspace/gpt_field；完整来源哈希保存在本幻灯片目录的 evidence_*.json / deck_manifest.json。